



ESCOLA SENAI “A. JACOB LAFER”

TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

**MARIANA FELIPE NASCIMENTO
VINICIUS VILA NOVA
EDUARDO ZANETTI LUIS
GIOVANA ALVES
GUSTAVO HENRIQUE BARRETO
MARIANA CHAVES RIBEIRO**

DESAFIO DE IDEIAS

SANTO ANDRÉ

2026

**MARIANA FELIPE NASCIMENTO
VINICIUS VILA NOVA
EDUARDO ZANETTI LUIS
GIOVANA ALVES
GUSTAVO HENRIQUE BARRETO
MARIANA CHAVES RIBEIRO**

DESAFIO DE IDEIAS

Trabalho apresentado
ao curso Técnico de
Desenvolvimento de
Sistemas da Escola
SENAI A. Jacob Lafer,
como requisito de
avaliação do projeto
integrador.

Orientadores: Prof.
Raul Lopes e Paulo
Cesar.

SANTO ANDRÉ

2026

RESUMO

Este projeto aborda a otimização do processo de análise de feedbacks na equipe de suporte técnico, enfrentando a descentralização e a falta de padronização no tratamento de tickets escritos e chamadas gravadas em áudio. A ausência de um fluxo estruturado dificulta a identificação ágil da satisfação ou insatisfação dos clientes, gerando gargalos operacionais e atrasos nas ações corretivas. Para solucionar esse cenário, propõe-se a criação de um sistema centralizado equipado com Inteligência Artificial para transcrição automática de áudio (Speech-to-Text) e Análise de Sentimentos. O desenvolvimento da proposta foi estruturado a partir da construção da Matriz CSD (Certezas, Suposições e Dúvidas) alinhada ao perfil da persona gestora de CX e de uma Matriz de Priorização (Valor x Complexidade) para direcionar o backlog da solução. Como resultados esperados, o projeto visa reduzir o tempo médio de análise de chamados, elevar a precisão no diagnóstico de atritos com clientes, eliminar retrabalhos e fornecer dashboards estratégicos consolidados para tomada de decisão fundamentada em dados reais.

Palavras-chave: Experiência do Cliente (CX), Suporte Técnico, Análise de Sentimentos, Transcrição de Áudio, Matriz de Priorização.

ABSTRACT

This project addresses the optimization of the feedback analysis process within a technical support team, tackling the decentralization and lack of standardization in handling written tickets and recorded audio calls. The absence of a structured workflow hinders the swift identification of customer satisfaction or dissatisfaction, resulting in operational bottlenecks and delayed corrective actions. To solve this problem, the project proposes a centralized system powered by Artificial Intelligence for automatic speech-to-text transcription and Sentiment Analysis. The development roadmap was structured using a CSD Matrix (Certainties, Suppositions, and Doubts) aligned with the CX Manager persona, followed by a Priority Matrix (Value vs. Complexity) to guide the feature backlog. Expected outcomes include a reduction in feedback processing time, improved accuracy in identifying customer pain points, elimination of operational rework, and consolidated executive dashboards to drive data-informed decision-making.

Keywords: Customer Experience (CX), Technical Support, Sentiment Analysis, Audio Transcription, Priority Matrix.

1. INTRODUÇÃO

O presente projeto vincula-se à demanda "Projeto Integrador 2025/02 1.34_16: Sistema de análise e monitoramento de feedbacks para melhoria da experiência do cliente". A iniciativa visa desenvolver uma solução tecnológica capaz de centralizar, processar e estruturar o fluxo de avaliações e percepções dos consumidores em ambientes corporativos.

A escolha desta demanda justifica-se por sua elevada aderência aos desafios reais enfrentados pelas organizações no ambiente de mercado contemporâneo. A gestão da experiência do cliente (*Customer Experience - CX*) tornou-se um fator crítico de sobrevivência e competitividade. Contudo, a resolução de insatisfações e o acompanhamento de chamados frequentemente esbarram em gargalos operacionais e na lentidão dos fluxos internos de atendimento, tornando crucial a aplicação de ferramentas tecnológicas para otimizar essas rotinas.

2. PROBLEMATIZAÇÃO

O cenário operacional de diversas indústrias e empresas de serviços é marcado pela ausência de padronização, pela desorganização e pela dispersão das manifestações dos clientes. Os dados de feedback encontram-se fragmentados entre diferentes ambientes de armazenamento. Os tickets são registrados e mantidos em um grande banco de dados utilizado pela empresa, enquanto as gravações das chamadas telefônicas são armazenadas por uma empresa terceirizada responsável por esse serviço. Quando necessário, a empresa pode solicitar ou acessar essas informações para consultar os áudios e suas respectivas transcrições.

Essa separação dificulta o cruzamento das informações e torna o processo de análise dos feedbacks mais demorado, pois os responsáveis precisam consultar diferentes fontes para obter uma visão completa do atendimento e da percepção do cliente.

Essa falta de centralização e estruturação gera impactos diretos na gestão do atendimento, destacando-se:

3. Incapacidade de Análise Emocional Rápida: Dificuldade em identificar prontamente o estado emocional do cliente (satisfação ou frustração), o que compromete a priorização dos casos críticos;
4. Morosidade nas Ações Corretivas: Atraso na tomada de providências em situações de insatisfação severa, aumentando o risco de perda de clientes (*churn*);
5. Retrabalho Operacional: Desperdício de tempo das equipes decorrente do manuseio de informações desencontradas e da busca manual em sistemas isolados;
6. Escassez de Indicadores Consolidados: Ausência de dados confiáveis e centralizados para fundamentar decisões estratégicas por parte da gestão.

3. IMPORTÂNCIA DA SOLUÇÃO PARA A INDÚSTRIA

A resolução deste problema traz contribuições significativas para o setor industrial e empresarial, alinhando eficiência de processos à fidelização de clientes. Destacam-se os seguintes pilares de impacto:

3.1 Aumento da Eficiência Operacional

A centralização e automação do processamento dos dados otimiza a rotina das equipes de suporte. Ao reunir informações provenientes de diferentes fontes em um único ambiente, o sistema reduz a necessidade de consultas manuais e diminui a duplicação de tarefas, contribuindo para a redução do tempo de análise e para o aumento da produtividade operacional.

3.1.1 Agilidade e Atendimento Proativo

O monitoramento estruturado permite a identificação imediata de clientes insatisfeitos. Isso possibilita intervenções proativas por parte dos gestores antes do desgaste definitivo da relação comercial, preservando contratos e fortalecendo a reputação da marca.

3.1.1.1 Tomada de Decisão Orientada a Dados (Data-Driven)

Ao substituir estimativas empíricas por relatórios analíticos precisos, a solução fornece aos decisores visibilidade sobre falhas recorrentes nos produtos ou serviços, viabilizando planos de melhoria contínua baseados em evidências sólidas.

4. PROPOSTA DA SOLUÇÃO

A solução proposta consiste em uma plataforma web centralizada, projetada para reunir e organizar informações provenientes das diferentes fontes utilizadas pela empresa. O sistema terá como objetivo consolidar os dados dos tickets e das chamadas telefônicas, permitindo relacionar essas informações e apresentá-las em uma única interface, facilitando a análise da experiência do cliente.

A partir dos dados centralizados, a plataforma realizará o processamento e a análise dos feedbacks, possibilitando a geração de resumos, classificação de sentimentos, identificação de assuntos e destaque de casos críticos. Dessa forma, os responsáveis poderão obter uma visão consolidada dos feedbacks sem a necessidade de consultar separadamente diferentes fontes.

1. Centralização dos Dados: Os dados provenientes dos tickets e das chamadas telefônicas serão disponibilizados ao sistema, permitindo reunir informações que atualmente se encontram armazenadas em diferentes fontes;
2. Ingestão e Processamento: O sistema receberá os dados dos tickets e os arquivos de áudio e suas respectivas transcrições, realizando o processamento e a organização das informações em uma única plataforma;
3. Análise Automatizada dos Feedbacks: A plataforma processará o conteúdo dos tickets e das transcrições, identificando o sentimento, os principais assuntos e possíveis situações críticas;
4. Painel de Monitoramento e Alertas: Os dados analisados serão apresentados em um dashboard, permitindo acompanhar os feedbacks, visualizar indicadores, identificar padrões e destacar atendimentos que necessitam de intervenção da equipe de suporte.

A plataforma será estruturada de acordo com os diferentes perfis de usuários e suas respectivas responsabilidades. O perfil Atendente terá caráter predominantemente operacional, concentrando as funcionalidades necessárias para o registro, consulta e atualização das informações dos atendimentos e feedbacks. O perfil Supervisor terá uma visão mais abrangente, com acesso às informações da equipe, dashboards detalhados, resumos dos feedbacks, alertas e demais recursos necessários para o acompanhamento e gerenciamento dos atendimentos. Já o perfil Gestor terá acesso a uma visão gerencial e mais

resumida, priorizando indicadores, tendências e informações apresentadas de forma visual, permitindo acompanhar o desempenho geral sem o mesmo nível de detalhamento disponível ao Supervisor.

5. ENTREVISTA EXPLORATÓRIA E VALIDAÇÃO DA DEMANDA

Com o objetivo de compreender melhor a situação enfrentada pela empresa e validar as necessidades do projeto, foi elaborado um roteiro de entrevista exploratória com 20 perguntas. O roteiro abordou o processo atual de recebimento e análise dos feedbacks, classificação de sentimentos, usuários, dashboard, alertas, segurança, LGPD e critérios de sucesso. Dessa forma, a entrevista permitiu esclarecer o problema, validar as premissas e delimitar o escopo da solução.

A empresa informou que recebe feedbacks por tickets, e-mails, chats e chamadas telefônicas gravadas, sendo definidos os tickets e as gravações como prioridades para a primeira versão. Os tickets são armazenados em um grande banco de dados utilizado pela empresa, enquanto as gravações das chamadas ficam armazenadas por uma empresa terceirizada responsável por esse serviço. Quando necessário, a empresa pode solicitar ou acessar os áudios e suas respectivas transcrições. Essa separação entre as fontes dificulta o cruzamento das informações e aumenta o tempo necessário para realizar uma análise completa do feedback do cliente. O volume informado é de aproximadamente 200 tickets e 100 chamadas por dia, com duração média de seis minutos.

A análise é realizada manualmente por analistas de qualidade, que precisam ler tickets, ouvir gravações, identificar os motivos dos contatos e classificar a satisfação dos clientes. Entre os principais problemas identificados estão classificações incorretas, identificação tardia de casos críticos, divergências entre analistas, necessidade de ouvir chamadas novamente e dificuldade para relacionar reclamações semelhantes.

Para a classificação inicial, a empresa definiu os sentimentos como positivo, neutro e negativo, com apresentação de um nível de confiança da análise. Também foram identificadas situações que devem gerar prioridade ou alertas, como cancelamentos, cobranças indevidas, possíveis fraudes, ameaças de processo, reclamações recorrentes e indisponibilidade do serviço. A solução poderá realizar a classificação e gerar alertas, porém os casos críticos deverão passar por avaliação humana.

Foram definidos três perfis de usuários: **Atendente**, **Supervisor** e **Gestor**, cada um com diferentes níveis de acesso. Para o dashboard, os principais indicadores serão a quantidade de feedbacks analisados, percentuais de sentimentos, casos críticos, principais assuntos e evolução do sentimento ao longo do tempo. Os filtros iniciais serão período,

cliente, atendente, canal, assunto, sentimento e criticidade.

A empresa também informou que o sistema será desenvolvido do zero, sem integrações externas previstas para o MVP. Dessa forma, os dados necessários para análise poderão ser disponibilizados à plataforma conforme os procedimentos definidos pela empresa, permitindo que o sistema centralize e processe as informações provenientes dos tickets, áudios e respectivas transcrições.

Por fim, foram definidos como critérios de sucesso a redução do tempo de análise manual, concordância entre a classificação do sistema e a avaliação humana, identificação rápida de casos críticos e centralização dos principais indicadores em um único painel.

Com base nas respostas obtidas, foi possível confirmar os principais problemas apresentados na demanda e transformá-los em requisitos mais concretos para o desenvolvimento da solução. A entrevista também contribuiu para definir o escopo do MVP, os perfis de usuários, as funcionalidades prioritárias e os requisitos relacionados à análise de sentimentos, alertas, indicadores e segurança. Além disso, confirmou-se a necessidade de reunir informações provenientes de diferentes fontes em um único ambiente, permitindo gerar uma visão consolidada dos feedbacks e facilitar a análise da experiência do cliente.